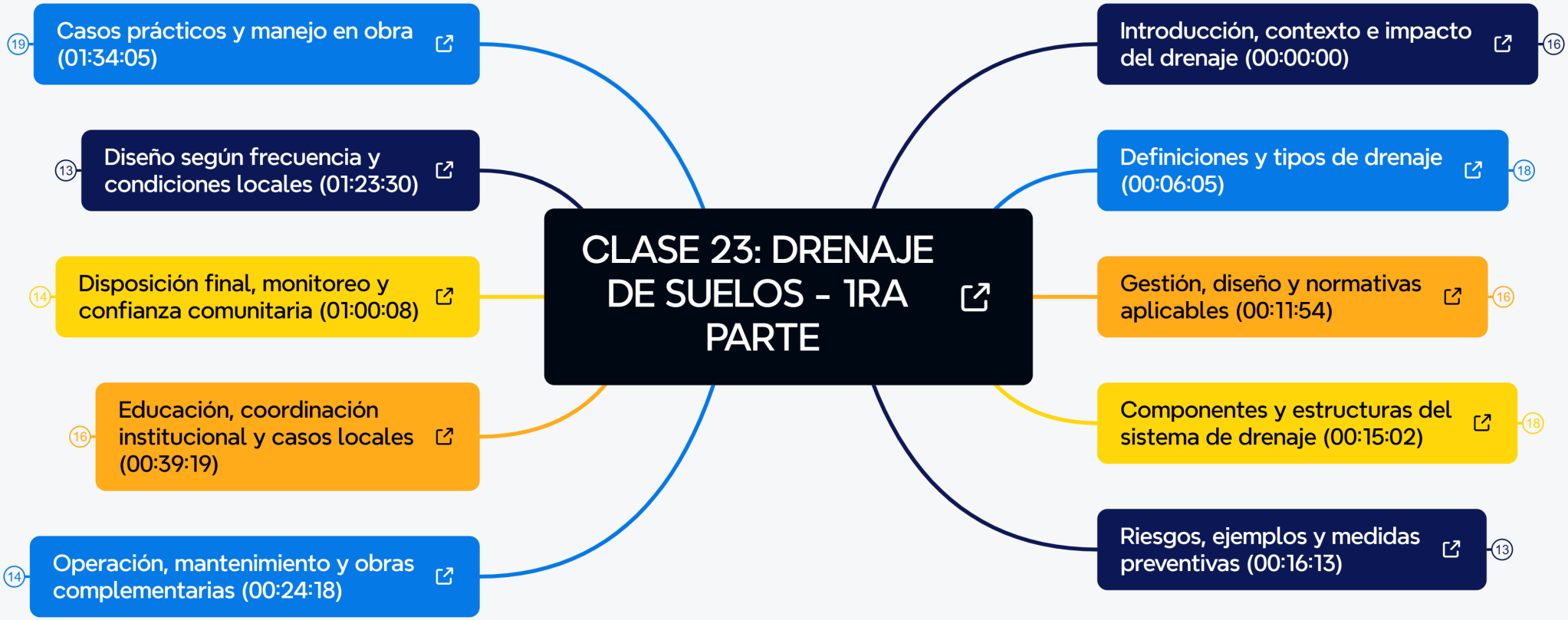
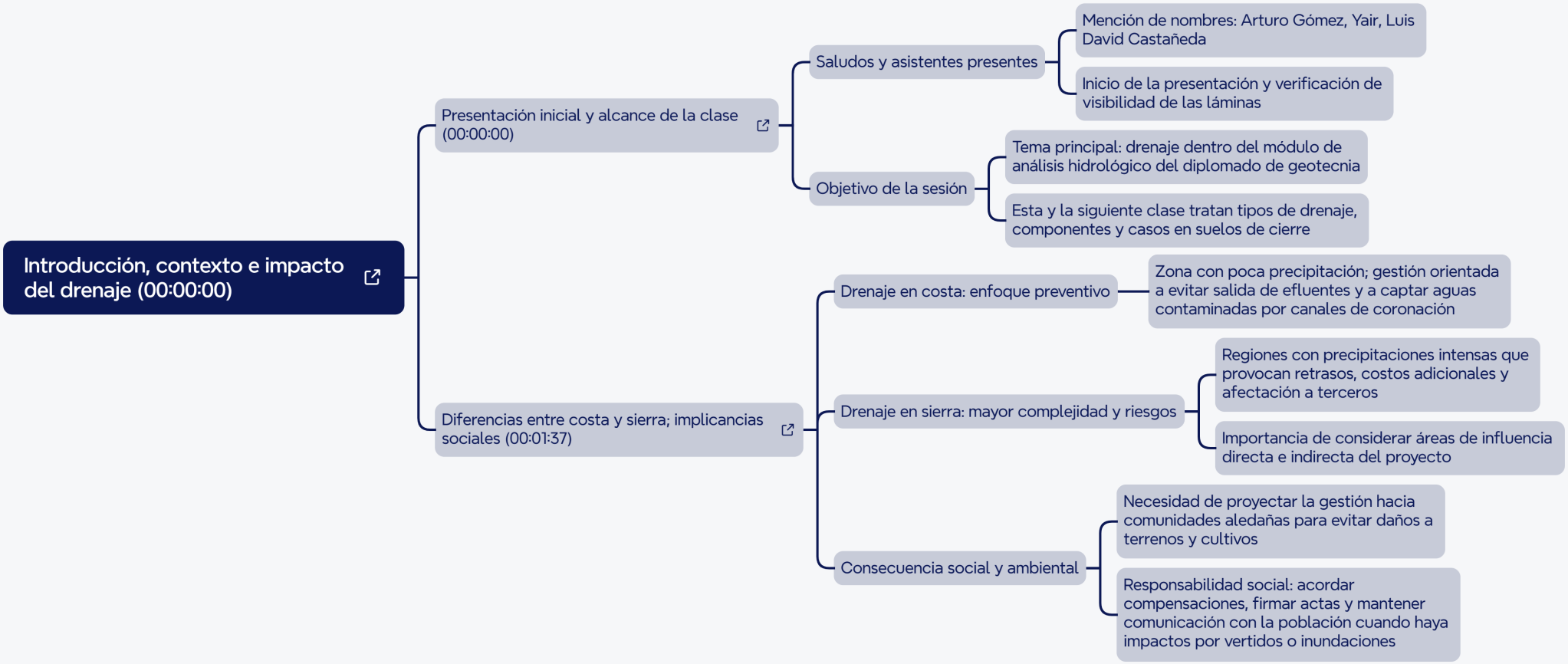
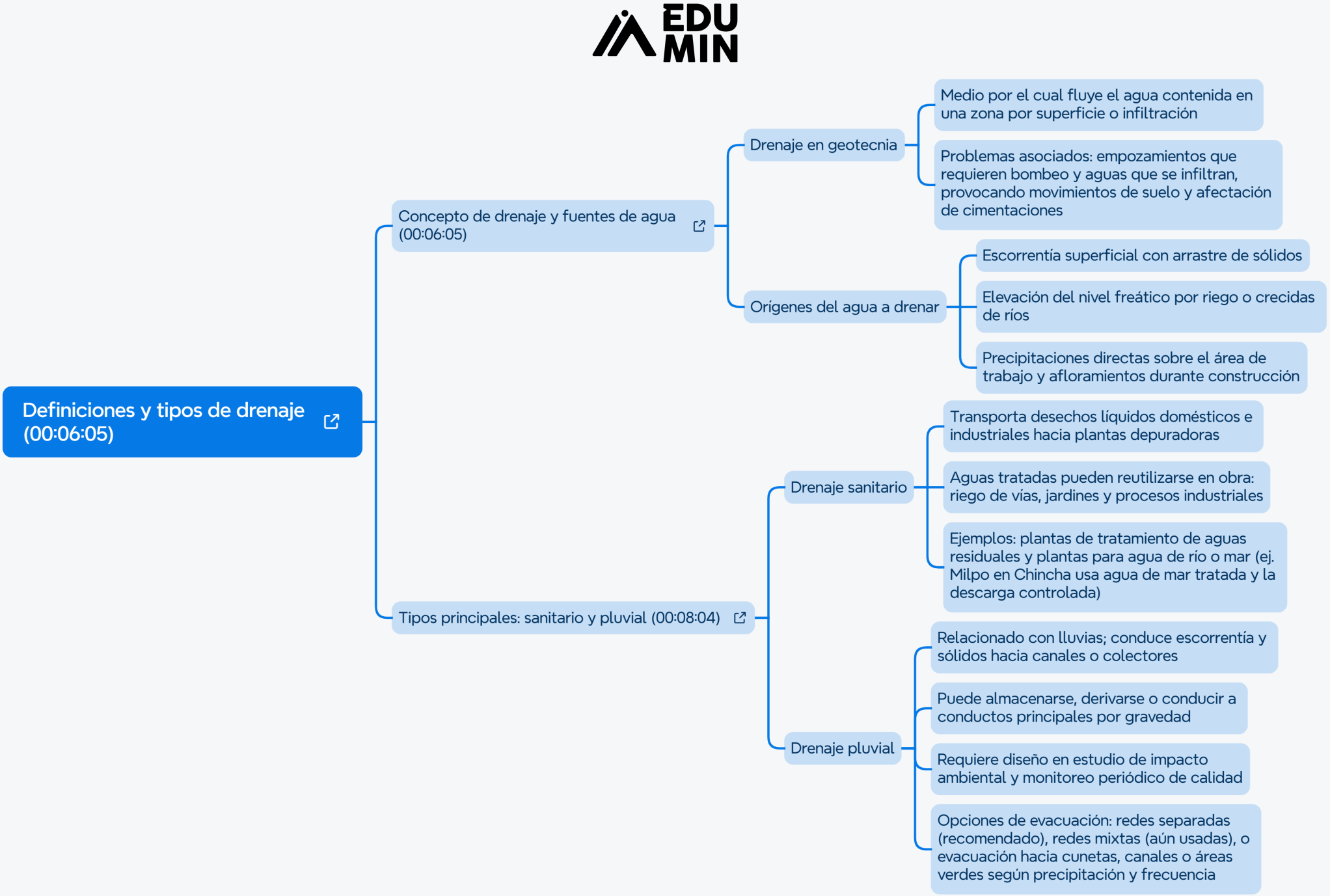
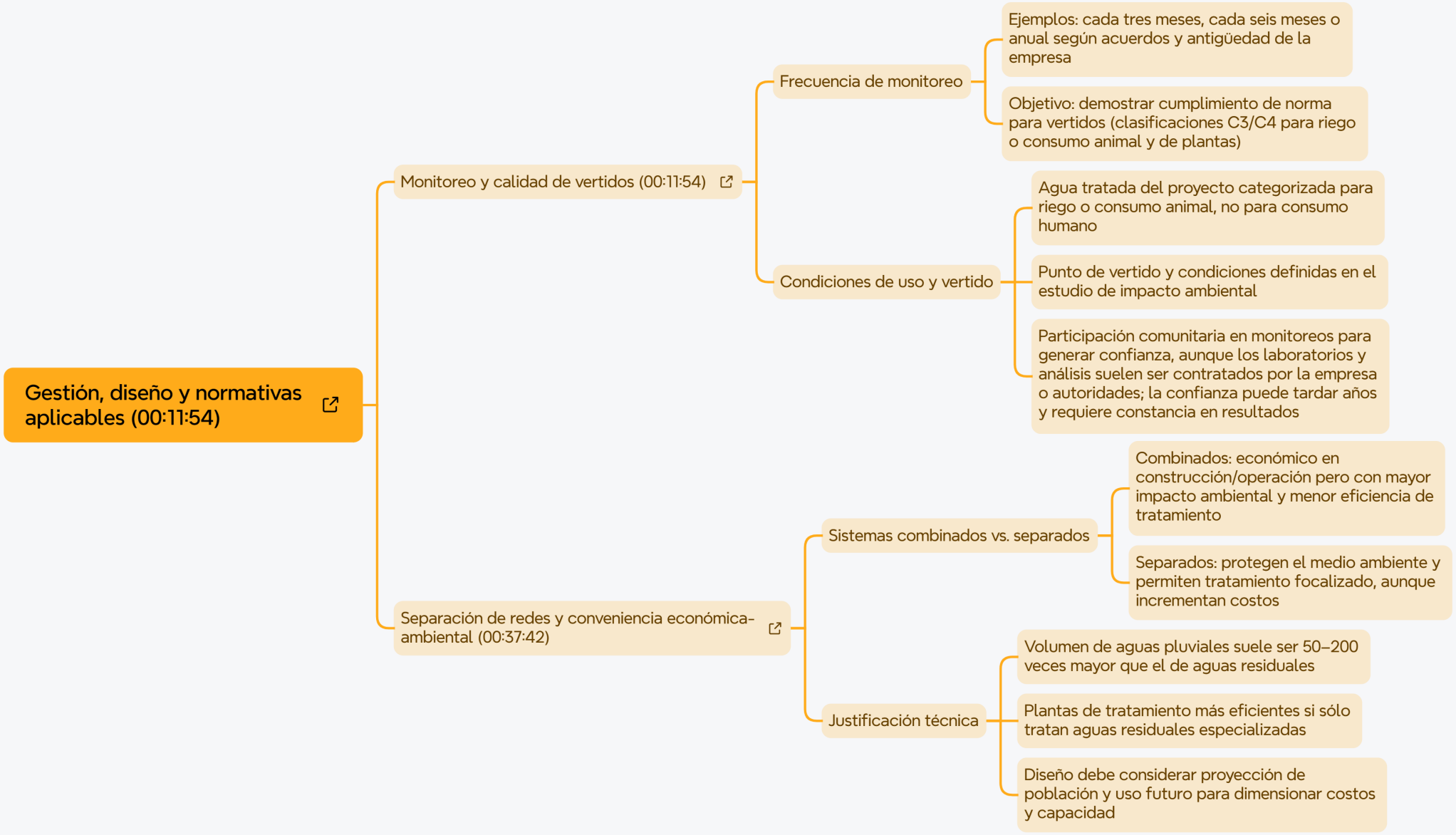
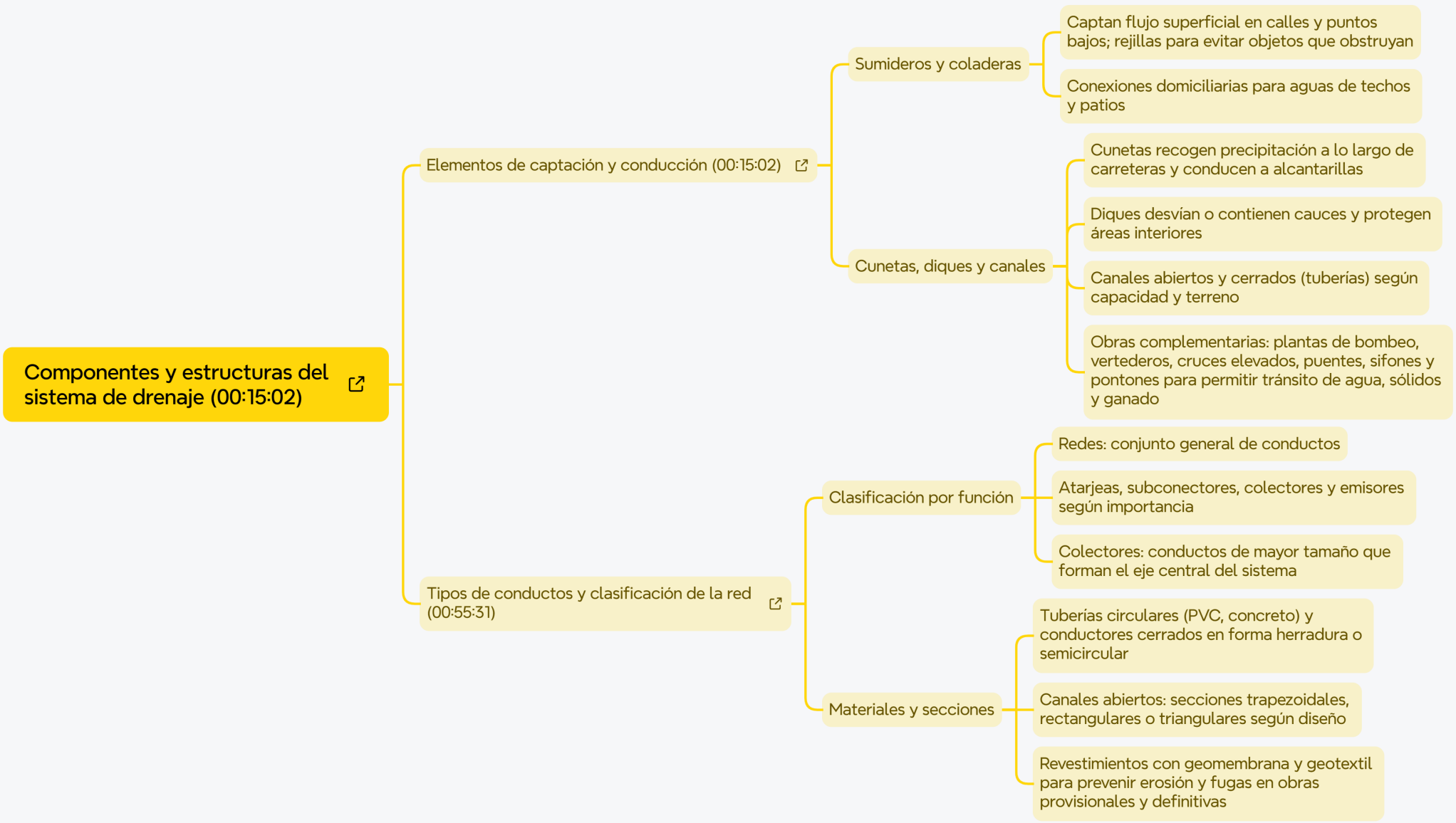
EDU MIN

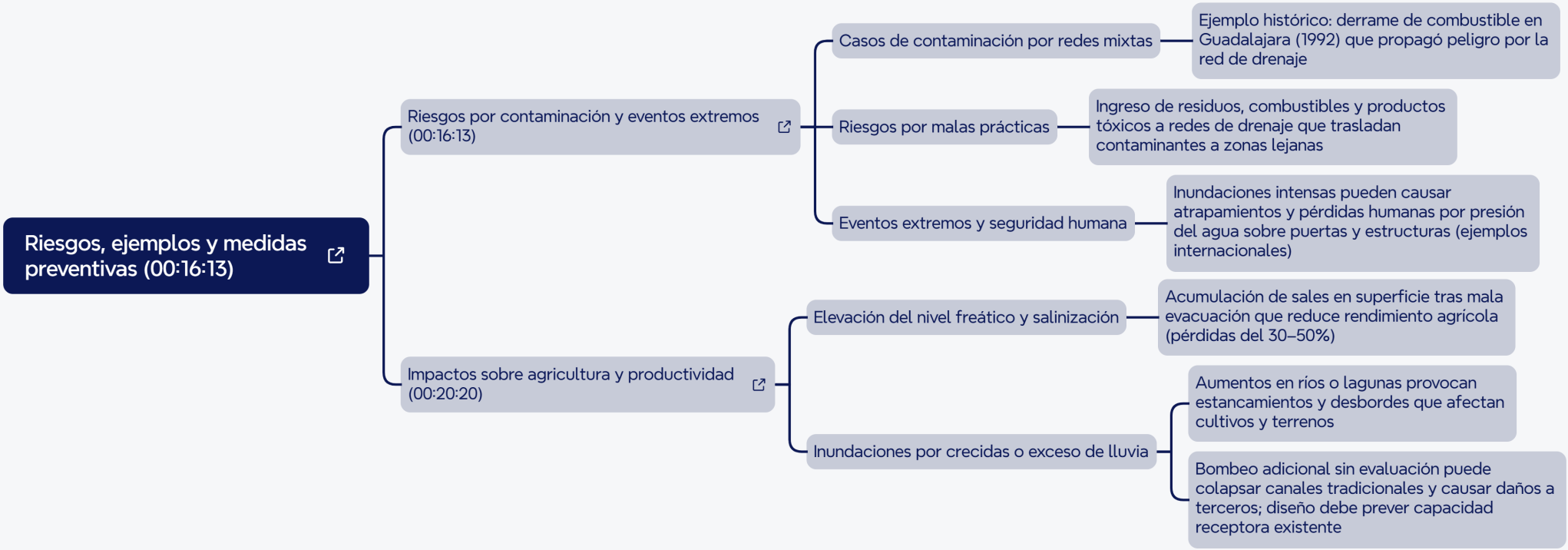

CLASE 23: DRENAJE DE SUELOS - 1RA PARTE
Introducción, contexto e impacto del drenaje (00:00:00)
16
Definiciones y tipos de drenaje (00:06:05)
18
Gestión, diseño y normativas aplicables (00:11:54)
16
Componentes y estructuras del sistema de drenaje (00:15:02)
18
Riesgos, ejemplos y medidas preventivas (00:16:13)
13
Casos prácticos y manejo en obra (01:34:05)
19
Diseño según frecuencia y condiciones locales (01:23:30)
13
Disposición final, monitoreo y confianza comunitaria (01:00:08)
14
Educación, coordinación institucional y casos locales (00:39:19)
16
Operación, mantenimiento y obras complementarias (00:24:18)
14

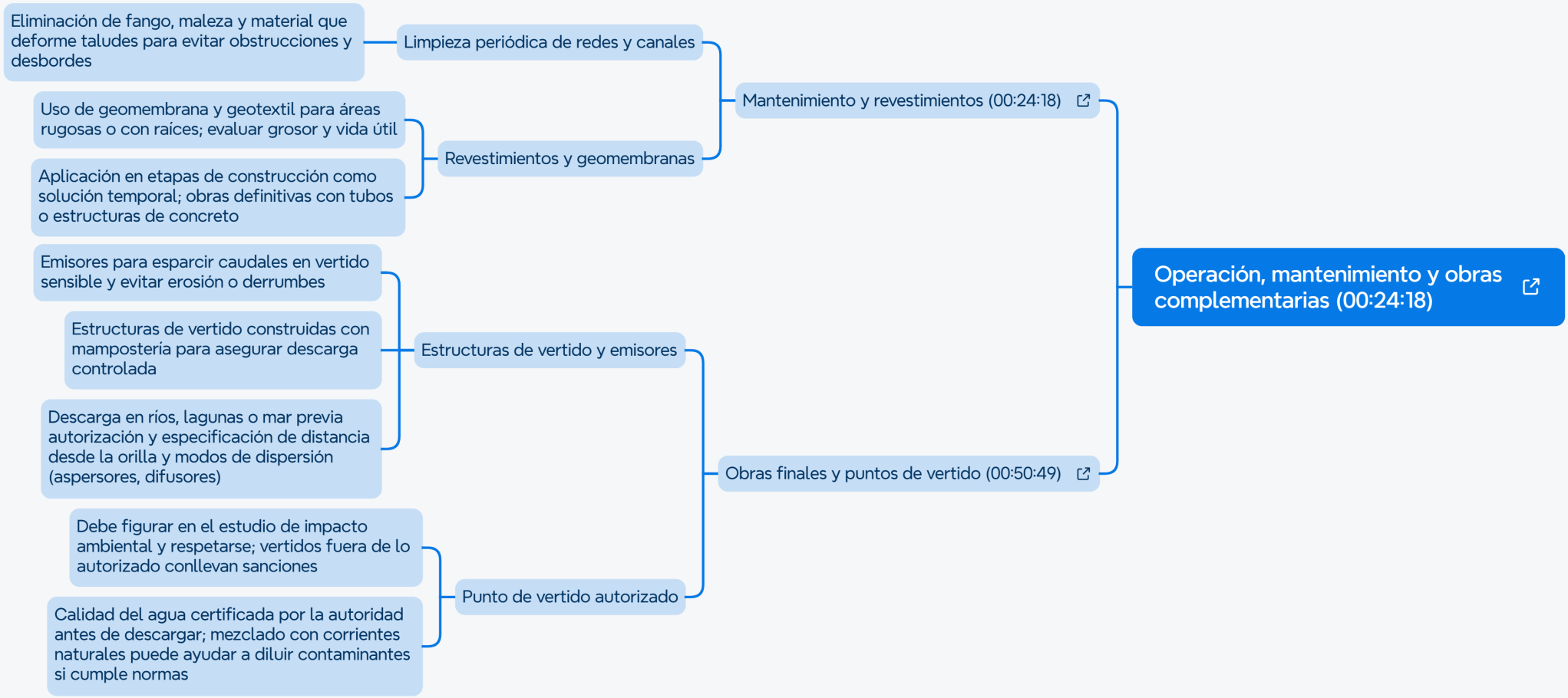

Introducción, contexto e impacto del drenaje (00:00:00)
Presentación inicial y alcance de la clase (00:00:00)
Saludos y asistentes presentes
Mención de nombres: Arturo Gómez, Yair, Luis David Castañeda
Inicio de la presentación y verificación de visibilidad de las láminas
Objetivo de la sesión
Tema principal: drenaje dentro del módulo de análisis hidrológico del diplomado de geotecnia
Esta y la siguiente clase tratan tipos de drenaje, componentes y casos en suelos de cierre
Diferencias entre costa y sierra; implicancias sociales (00:01:37)
Drenaje en costa: enfoque preventivo
Zona con poca precipitación; gestión orientada a evitar salida de efluentes y a captar aguas contaminadas por canales de coronación
Drenaje en sierra: mayor complejidad y riesgos
Regiones con precipitaciones intensas que provocan retrasos, costos adicionales y afectación a terceros
Importancia de considerar áreas de influencia directa e indirecta del proyecto
Consecuencia social y ambiental
Necesidad de proyectar la gestión hacia comunidades aledañas para evitar daños a terrenos y cultivos
Responsabilidad social: acordar compensaciones, firmar actas y mantener comunicación con la población cuando haya impactos por vertidos o inundaciones


Definiciones y tipos de drenaje (00:06:05)
Concepto de drenaje y fuentes de agua (00:06:05)
Drenaje en geotecnia
Medio por el cual fluye el agua contenida en una zona por superficie o infiltración
Problemas asociados: empozamientos que requieren bombeo y aguas que se infiltran, provocando movimientos de suelo y afectación de cimentaciones
Orígenes del agua a drenar
Escorrentía superficial con arrastre de sólidos
Elevación del nivel freático por riego o crecidas de ríos
Precipitaciones directas sobre el área de trabajo y afloramientos durante construcción
Tipos principales: sanitario y pluvial (00:08:04)
Drenaje sanitario
Transporta desechos líquidos domésticos e industriales hacia plantas depuradoras
Aguas tratadas pueden reutilizarse en obra: riego de vías, jardines y procesos industriales
Ejemplos: plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas para agua de río o mar (ej. Milpo en Chincha usa agua de mar tratada y la descarga controlada)
Drenaje pluvial
Relacionado con lluvias; conduce escorrentía y sólidos hacia canales o colectores
Puede almacenarse, derivarse o conducir a conductos principales por gravedad
Requiere diseño en estudio de impacto ambiental y monitoreo periódico de calidad
Opciones de evacuación: redes separadas (recomendado), redes mixtas (aún usadas), o evacuación hacia cunetas, canales o áreas verdes según precipitación y frecuencia


Gestión, diseño y normativas aplicables (00:11:54)
Monitoreo y calidad de vertidos (00:11:54)
Frecuencia de monitoreo
Ejemplos: cada tres meses, cada seis meses o anual según acuerdos y antigüedad de la empresa
Objetivo: demostrar cumplimiento de norma para vertidos (clasificaciones C3/C4 para riego o consumo animal y de plantas)
Condiciones de uso y vertido
Agua tratada del proyecto categorizada para riego o consumo animal, no para consumo humano
Punto de vertido y condiciones definidas en el estudio de impacto ambiental
Participación comunitaria en monitoreos para generar confianza, aunque los laboratorios y análisis suelen ser contratados por la empresa o autoridades; la confianza puede tardar años y requiere constancia en resultados
Separación de redes y conveniencia económica-ambiental (00:37:42)
Sistemas combinados vs. separados
Combinados: económico en construcción/operación pero con mayor impacto ambiental y menor eficiencia de tratamiento
Separados: protegen el medio ambiente y permiten tratamiento focalizado, aunque incrementan costos
Justificación técnica
Volumen de aguas pluviales suele ser 50–200 veces mayor que el de aguas residuales
Plantas de tratamiento más eficientes si sólo tratan aguas residuales especializadas
Diseño debe considerar proyección de población y uso futuro para dimensionar costos y capacidad

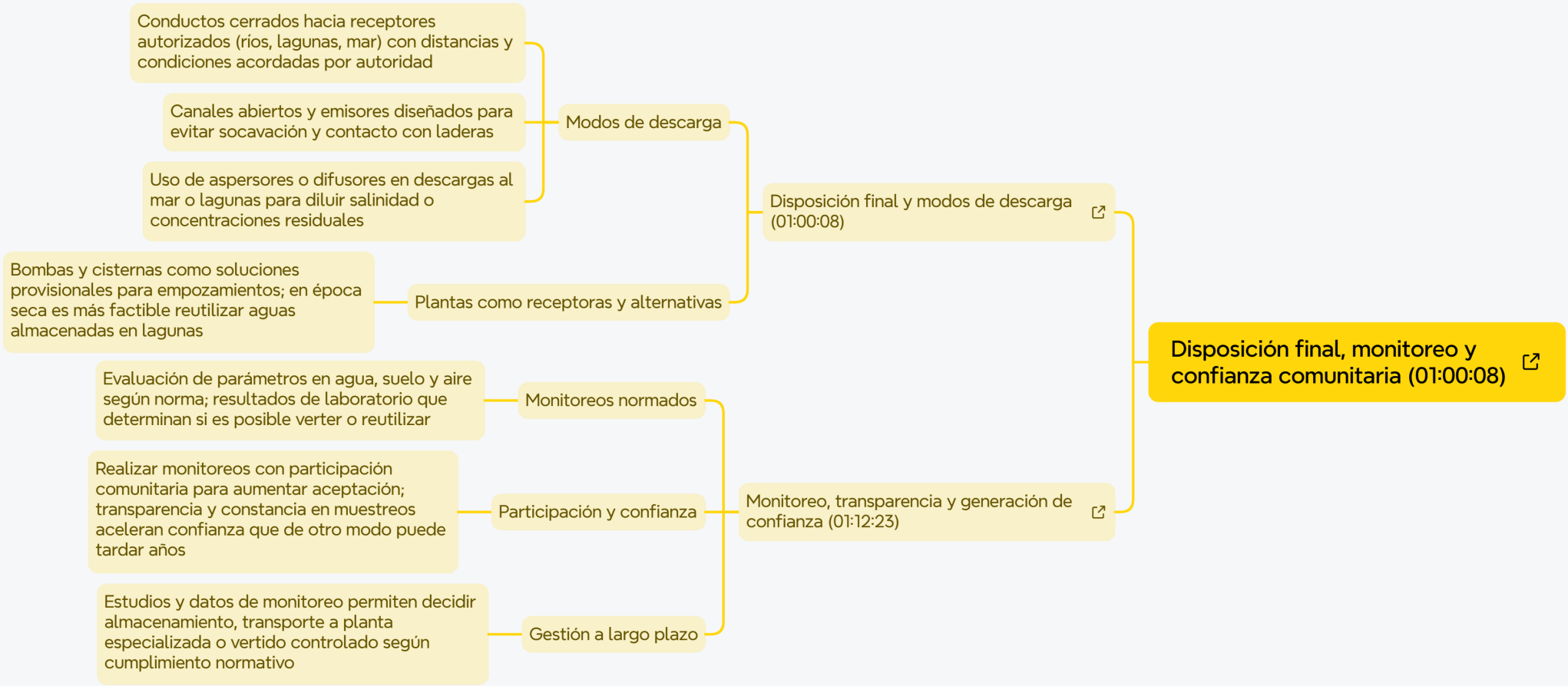

Componentes y estructuras del sistema de drenaje (00:15:02)
Elementos de captación y conducción (00:15:02)
Sumideros y coladeras
Captan flujo superficial en calles y puntos bajos; rejillas para evitar objetos que obstruyan
Conexiones domiciliarias para aguas de techos y patios
Cunetas, diques y canales
Cunetas recogen precipitación a lo largo de carreteras y conducen a alcantarillas
Diques desvían o contienen cauces y protegen áreas interiores
Canales abiertos y cerrados (tuberías) según capacidad y terreno
Obras complementarias: plantas de bombeo, vertederos, cruces elevados, puentes, sifones y pontones para permitir tránsito de agua, sólidos y ganado
Tipos de conductos y clasificación de la red (00:55:31)
Clasificación por función
Redes: conjunto general de conductos
Atarjeas, subconectores, colectores y emisores según importancia
Colectores: conductos de mayor tamaño que forman el eje central del sistema
Materiales y secciones
Tuberías circulares (PVC, concreto) y conductores cerrados en forma herradura o semicircular
Canales abiertos: secciones trapezoidales, rectangulares o triangulares según diseño
Revestimientos con geomembrana y geotextil para prevenir erosión y fugas en obras provisionales y definitivas

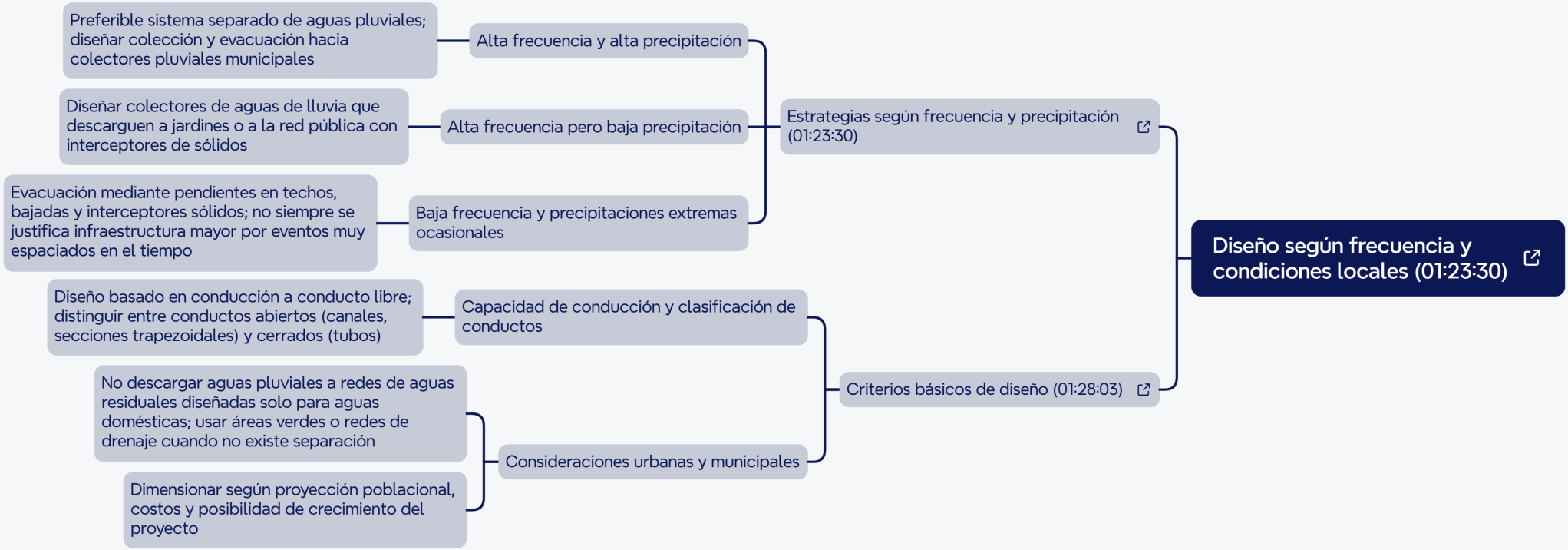

Riesgos, ejemplos y medidas preventivas (00:16:13)
Riesgos por contaminación y eventos extremos (00:16:13)
Casos de contaminación por redes mixtas
Ejemplo histórico: derrame de combustible en Guadalajara (1992) que propagó peligro por la red de drenaje
Riesgos por malas prácticas
Ingreso de residuos, combustibles y productos tóxicos a redes de drenaje que trasladan contaminantes a zonas lejanas
Eventos extremos y seguridad humana
Inundaciones intensas pueden causar atrapamientos y pérdidas humanas por presión del agua sobre puertas y estructuras (ejemplos internacionales)
Impactos sobre agricultura y productividad (00:20:20)
Elevación del nivel freático y salinización
Acumulación de sales en superficie tras mala evacuación que reduce rendimiento agrícola (pérdidas del 30–50%)
Inundaciones por crecidas o exceso de lluvia
Aumentos en ríos o lagunas provocan estancamientos y desbordes que afectan cultivos y terrenos
Bombeo adicional sin evaluación puede colapsar canales tradicionales y causar daños a terceros; diseño debe prever capacidad receptora existente

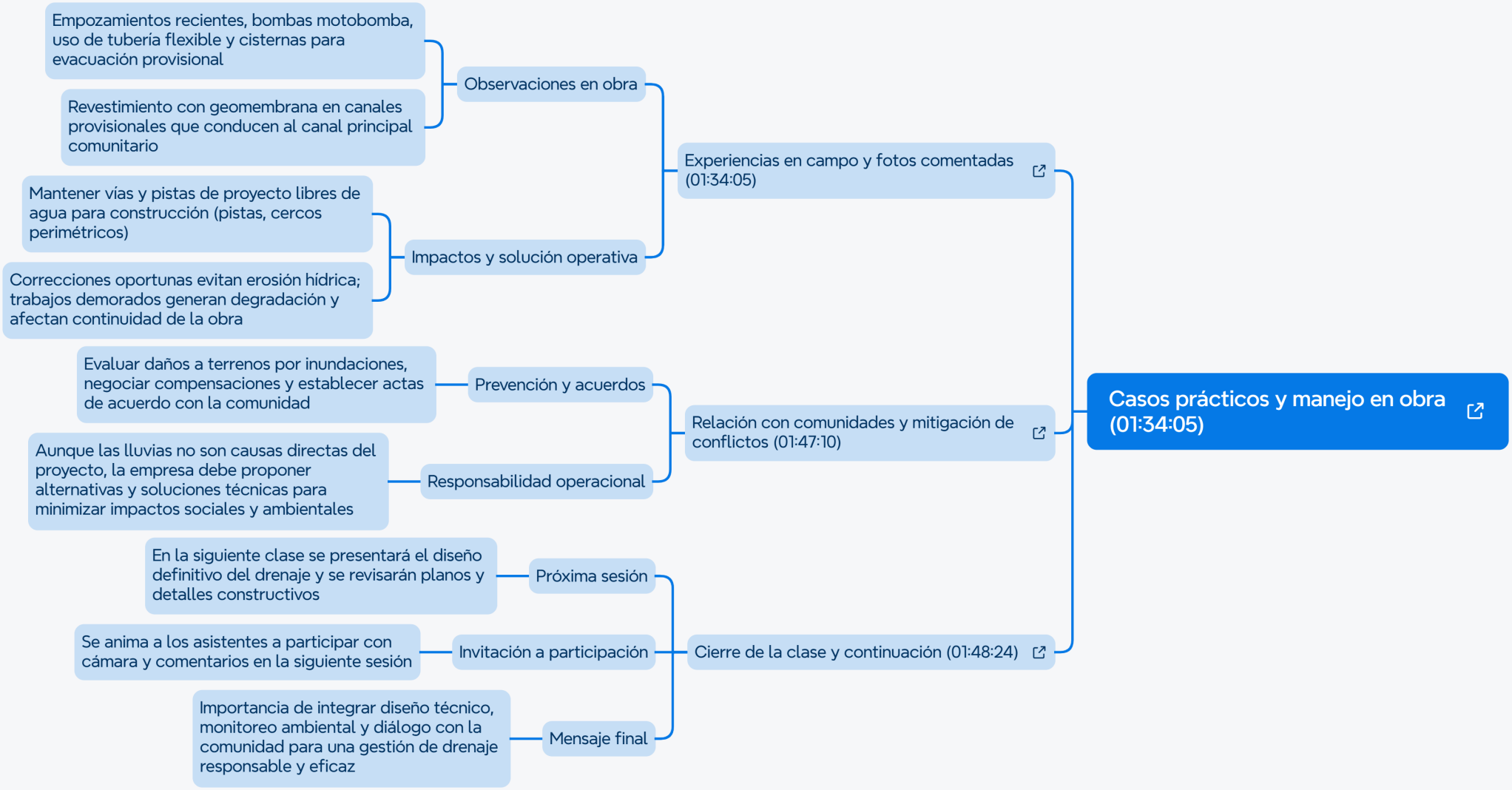

Operación, mantenimiento y obras complementarias (00:24:18)
Mantenimiento y revestimientos (00:24:18)
Limpieza periódica de redes y canales
Eliminación de fango, maleza y material que deforme taludes para evitar obstrucciones y desbordes
Revestimientos y geomembranas
Uso de geomembrana y geotextil para áreas rugosas o con raíces; evaluar grosor y vida útil
Aplicación en etapas de construcción como solución temporal; obras definitivas con tubos o estructuras de concreto
Obras finales y puntos de vertido (00:50:49)
Estructuras de vertido y emisores
Emisores para esparcir caudales en vertido sensible y evitar erosión o derrumbes
Estructuras de vertido construidas con mampostería para asegurar descarga controlada
Descarga en ríos, lagunas o mar previa autorización y especificación de distancia desde la orilla y modos de dispersión (aspersores, difusores)
Punto de vertido autorizado
Debe figurar en el estudio de impacto ambiental y respetarse; vertidos fuera de lo autorizado conllevan sanciones
Calidad del agua certificada por la autoridad antes de descargar; mezclado con corrientes naturales puede ayudar a diluir contaminantes si cumple normas

Educación, coordinación institucional y casos locales (00:39:19)

- Coordinación con municipios y comunidades (00:39:19)
  - Responsabilidades institucionales
    - Gobierno local y ministerios deben gestionar plantas municipales y puntos de vertido
    - Proyectos deben coordinarse para que aguas públicas y de proyecto cumplan C3/C4 cuando se unan
  - Necesidad de concienciación
    - Trabajo de educación para aceptar reutilización de aguas tratadas y adoptar sistemas separados
    - Participación comunitaria en monitoreos ambientales para generar confianza en resultados a lo largo del tiempo
- Ejemplos prácticos y experiencias en obra (00:42:01)
  - Casos en proyectos y municipios
    - Uso de aguas tratadas para riego de vías, parques recreativos y campamentos
    - Ejemplo local: colectores que atraviesan proyectos y deben considerarse en el diseño de drenaje
    - Proyecto en Cusco mostrado en imágenes: manejo de empozamientos, geomembranas, bombas motobomba y conducción provisional hacia canales comunitarios o lagunas
  - Lecciones operativas
    - Cumplimiento estricto del estudio de impacto ambiental para determinar puntos de vertido y monitoreos obligatorios
    - Prevención y planificación: preparar drenajes provisionales (revestimientos, rápidas, bombas) durante construcción para evitar erosión y daños sociales
    - Diseño adaptado a la frecuencia e intensidad de precipitación histórica (estadísticas climáticas, fenómenos como El Niño)


Disposición final, monitoreo y confianza comunitaria (01:00:08)
Disposición final y modos de descarga (01:00:08)
Modos de descarga
Conductos cerrados hacia receptores autorizados (ríos, lagunas, mar) con distancias y condiciones acordadas por autoridad
Canales abiertos y emisores diseñados para evitar socavación y contacto con laderas
Uso de aspersores o difusores en descargas al mar o lagunas para diluir salinidad o concentraciones residuales
Plantas como receptoras y alternativas
Bombas y cisternas como soluciones provisionales para empozamientos; en época seca es más factible reutilizar aguas almacenadas en lagunas
Monitoreo, transparencia y generación de confianza (01:12:23)
Monitoreos normados
Evaluación de parámetros en agua, suelo y aire según norma; resultados de laboratorio que determinan si es posible verter o reutilizar
Participación y confianza
Realizar monitoreos con participación comunitaria para aumentar aceptación; transparencia y constancia en muestreos aceleran confianza que de otro modo puede tardar años
Gestión a largo plazo
Estudios y datos de monitoreo permiten decidir almacenamiento, transporte a planta especializada o vertido controlado según cumplimiento normativo


Diseño según frecuencia y condiciones locales (01:23:30)
Estrategias según frecuencia y precipitación (01:23:30)
Alta frecuencia y alta precipitación
Preferible sistema separado de aguas pluviales; diseñar colección y evacuación hacia colectores pluviales municipales
Alta frecuencia pero baja precipitación
Diseñar colectores de aguas de lluvia que descarguen a jardines o a la red pública con interceptores de sólidos
Baja frecuencia y precipitaciones extremas ocasionales
Evacuación mediante pendientes en techos, bajadas y interceptores sólidos; no siempre se justifica infraestructura mayor por eventos muy espaciados en el tiempo
Criterios básicos de diseño (01:28:03)
Capacidad de conducción y clasificación de conductos
Diseño basado en conducción a conducto libre; distinguir entre conductos abiertos (canales, secciones trapezoidales) y cerrados (tubos)
Consideraciones urbanas y municipales
No descargar aguas pluviales a redes de aguas residuales diseñadas solo para aguas domésticas; usar áreas verdes o redes de drenaje cuando no existe separación
Dimensionar según proyección poblacional, costos y posibilidad de crecimiento del proyecto


Casos prácticos y manejo en obra (01:34:05)
Experiencias en campo y fotos comentadas (01:34:05)
Observaciones en obra
Empozamientos recientes, bombas motobomba, uso de tubería flexible y cisternas para evacuación provisional
Revestimiento con geomembrana en canales provisionales que conducen al canal principal comunitario
Impactos y solución operativa
Mantener vías y pistas de proyecto libres de agua para construcción (pistas, cercos perimétricos)
Correcciones oportunas evitan erosión hídrica; trabajos demorados generan degradación y afectan continuidad de la obra
Relación con comunidades y mitigación de conflictos (01:47:10)
Prevención y acuerdos
Evaluar daños a terrenos por inundaciones, negociar compensaciones y establecer actas de acuerdo con la comunidad
Responsabilidad operacional
Aunque las lluvias no son causas directas del proyecto, la empresa debe proponer alternativas y soluciones técnicas para minimizar impactos sociales y ambientales
Cierre de la clase y continuación (01:48:24)
Próxima sesión
En la siguiente clase se presentará el diseño definitivo del drenaje y se revisarán planos y detalles constructivos
Invitación a participación
Se anima a los asistentes a participar con cámara y comentarios en la siguiente sesión
Mensaje final
Importancia de integrar diseño técnico, monitoreo ambiental y diálogo con la comunidad para una gestión de drenaje responsable y eficaz